SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LECTURA INTERNA EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA MEDIANTE CÓDIGOS QR E INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

ESTUDIANTES: ARIAS MAYBELIN, LOOR MARLON, MARISCAL JAIME

Diagrama de Caso de Uso General

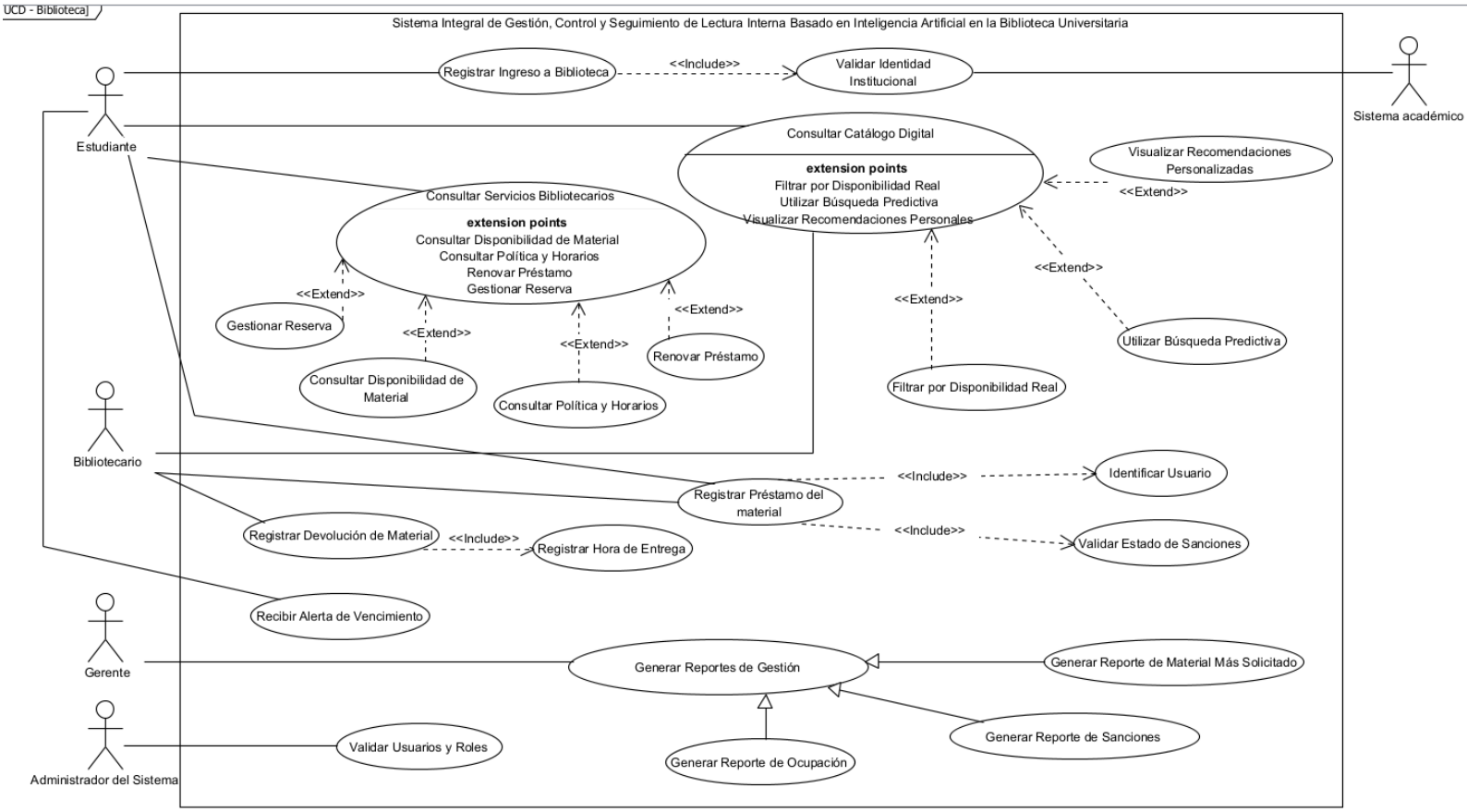


Diagrama de Casos de Uso Específicos

Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Búsqueda y Consulta

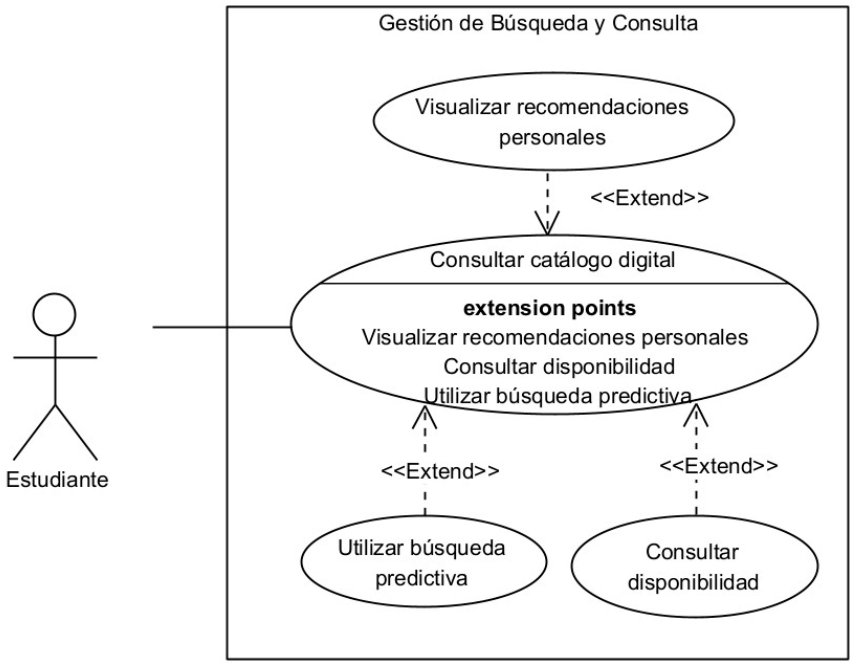


Diagrama de casos de uso específico: Asistencia Inteligente con IA.

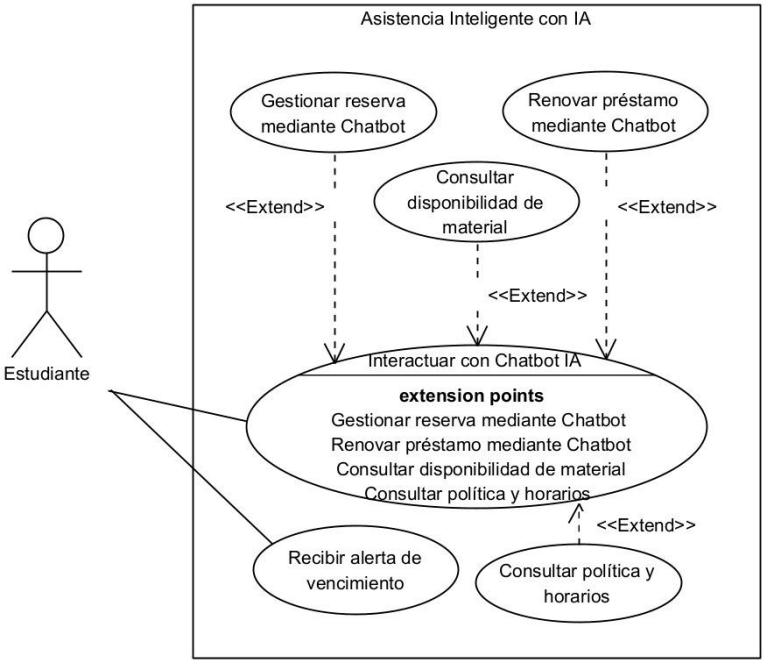


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Préstamos.

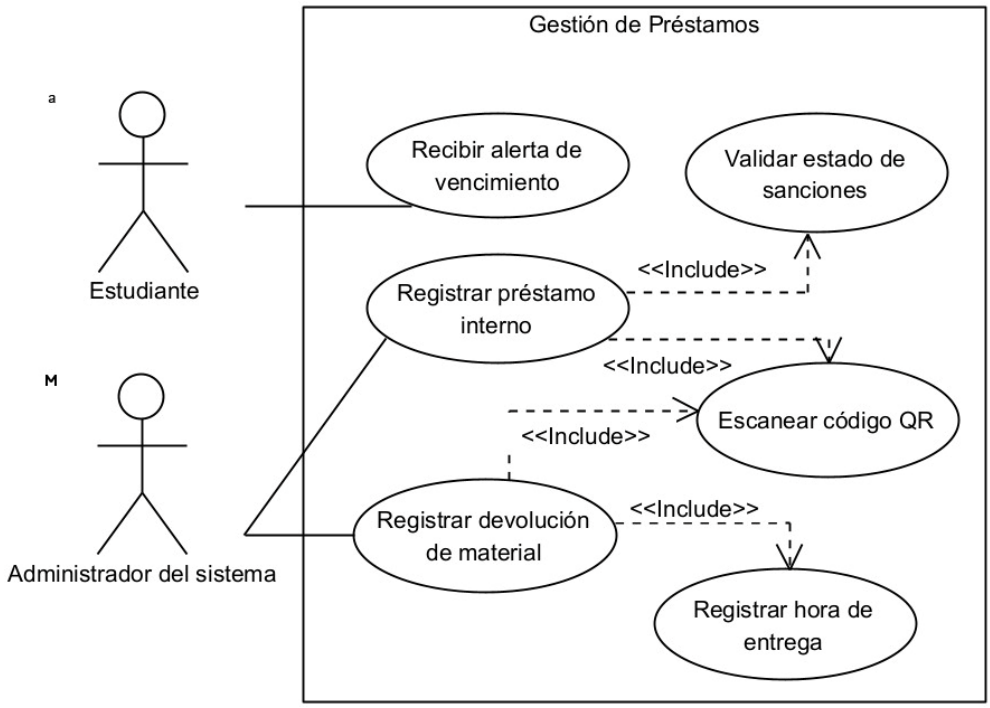


Diagrama de casos de uso específico: Control y Acceso a Permanencia

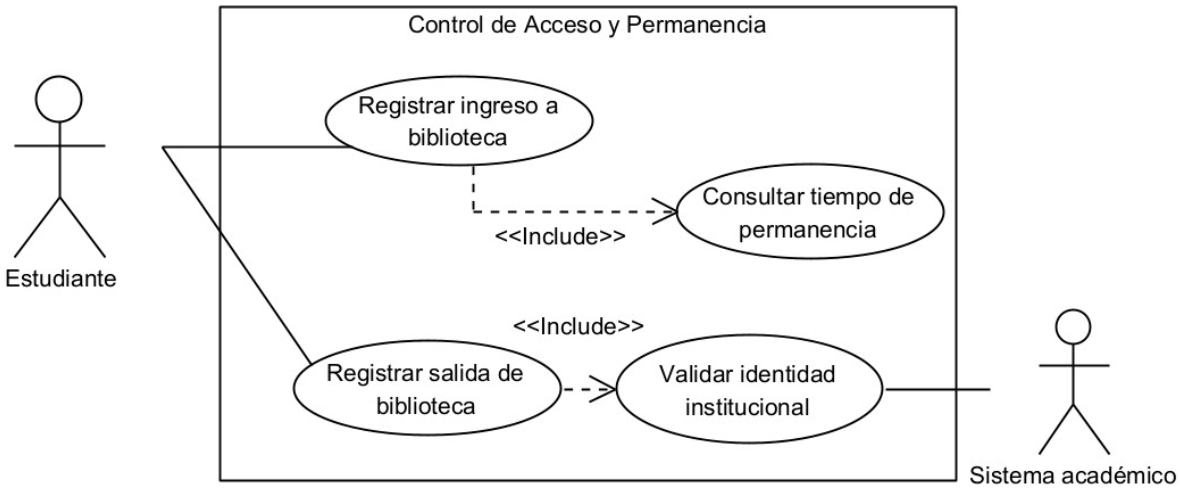


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Inventario y Reporte

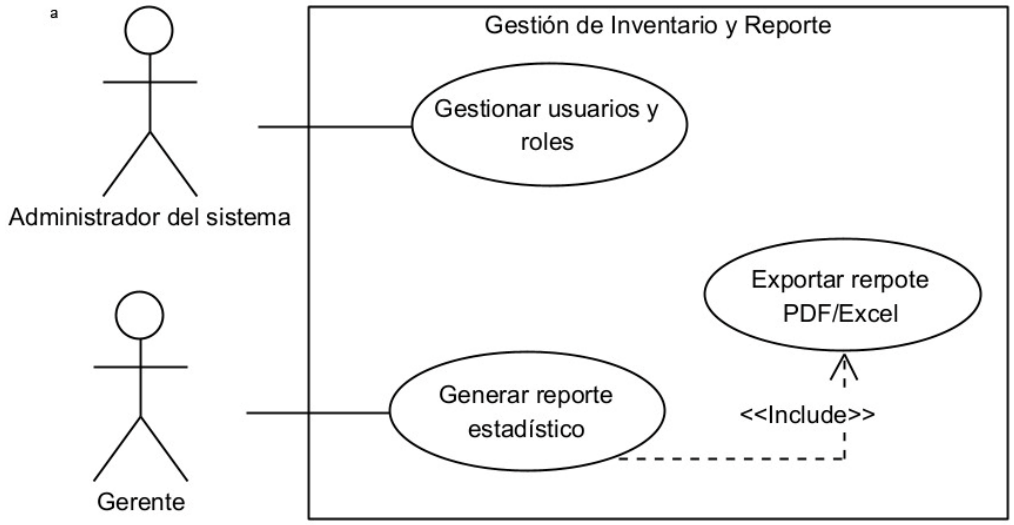
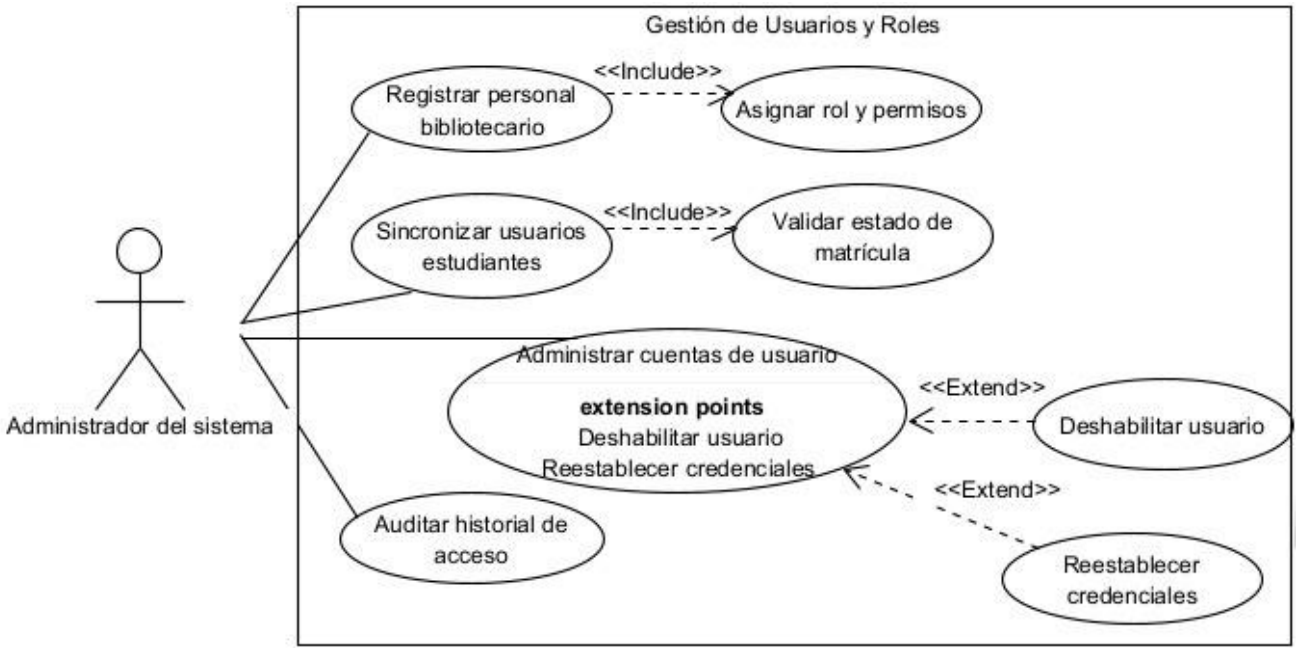


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Usuarios y Roles



Escenarios Detallados:

CU-01: Registrar Préstamo Interno

Caso de uso:	Registrar Préstamo del Material
Actores:	Bibliotecario (Principal), Estudiante (Secundario)
Propósito:	Formalizar la entrega de material bibliográfico tras validar identidad y estado.
Resumen:	El Bibliotecario utiliza el sistema para identificar al estudiante mediante su credencial digital y registrar el préstamo del material físico.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	**1.** El estudiante no debe tener sanciones activas. **2.** El material debe estar físicamente disponible.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante presenta su Credencial Digital Institucional. **2.** El Bibliotecario valida la credencial en el dispositivo de lectura.	**3.** Valida la identidad y muestra el mensaje “Habilitado para Préstamo”.
4. El Bibliotecario identifica el material bibliográfico (código del ejemplar).	**5.** Este caso de uso termina cuando el sistema vincula el material al estudiante y registra el inicio del préstamo.
Flujo Alterno	
Línea 3: **3.1:** Si el Estudiante tiene sanciones pendientes, el Sistema muestra la alerta "Usuario Bloqueado". **3.2:** El Sistema impide continuar con la transacción. **3.3:** El caso de uso termina sin éxito.	

CU-02: Validar Identidad Institucional

Caso de uso:	Validar Identidad Institucional
Actores:	Sistema de Gestión (Cliente), Sistema Académico (Servidor Externo)
Propósito:	Certificar que el solicitante es un estudiante matriculado y activo.
Resumen:	Verificación en tiempo real del estado de matrícula y validación del dominio de correo institucional.
Tipo:	Secundario (Inclusión)
Pre condiciones:	Solicitud de validación iniciada desde el proceso de préstamo.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Sistema de Gestión envía el ID del alumno para su validación.	
3. Este caso de uso termina cuando el Sistema de Gestión continúa con el proceso de préstamo.	**2.** Verifica que el ID corresponda a una matrícula vigente. **3.** Valida que el estudiante posea una cuenta de correo activa con dominio **@uteq.edu.ec**. **4.** Responde: "Estudiante Regular - Validado".
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si el estudiante no figura en el periodo lectivo actual, responde "Matrícula Inactiva". **2.2:** El sistema bloquea el proceso. **Línea 3:** **3.1:** Si el correo institucional no está activo o requiere verificación adicional, el sistema envía un código de seguridad a la bandeja de entrada del estudiante. **3.2:** El sistema solicita ingresar el código para continuar (Doble Factor).	

CU-03: Registrar Devolución de Material

Caso de uso:	Registrar Devolución de Material
Actores:	Bibliotecario (Principal)
Propósito:	Liberar la responsabilidad del estudiante sobre el material.
Resumen:	Recepción del material, registro de tiempos y actualización de inventario.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El material debe figurar con estado "Prestado".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Bibliotecario recibe el material físico. **2.** El Bibliotecario ingresa el identificador del material en el sistema.	**3.** Ejecuta automáticamente el proceso de "Registrar Hora de Entrega". **4.** Compara la hora de entrega contra la hora límite programada. **5.** Este caso de uso termina cuando el sistema cambia el estado a "Disponible" y emite constancia de devolución.
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si el identificador del material no corresponde a un préstamo activo en el sistema. **2.2:** El Sistema muestra el mensaje "Error: Material no registrado como prestado". **2.3:** El caso de uso termina sin éxito. **Línea 4:** **4.1:** Si la devolución es tardía (Hora Actual > Hora Límite). **4.2:** El Sistema calcula la penalización económica y bloquea temporalmente al estudiante. **4.3:** El sistema genera la orden de pago de la multa. **4.4:** El caso de uso termina con el registro de la sanción.	

CU-04: Consultar Disponibilidad

Caso de uso:	Consultar Disponibilidad
Actores:	Estudiante (Principal)
Propósito:	Verificar existencia de libros sin acudir físicamente.
Resumen:	El estudiante consulta disponibilidad utilizando lenguaje natural y recibe información del stock en tiempo real.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	Acceso a la plataforma de servicios bibliotecarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante ingresa su consulta (Ej: "¿Tienen el libro de Pressman?").	**2.** Interpreta la intención de la consulta y extrae los criterios de búsqueda. **3.** Consulta el catálogo de inventario. **4.** Este caso de uso termina cuando responde: "Sí, existen [X] ejemplares disponibles para lectura interna".
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si el sistema no logra interpretar la consulta del estudiante (ambigüedad). **2.2:** El Sistema solicita: "No entendí tu consulta, por favor especifica el título o autor". **2.3:** El flujo regresa al paso 1. **Línea 3:** **3.1:** Si el inventario indica stock cero ("Agotado"). **3.2:** El Sistema responde: "No hay ejemplares disponibles en este momento". **3.3:** El caso de uso termina ofreciendo activar una notificación futura.	

CU-05: Gestionar Reserva

Caso de uso:	Gestionar Reserva
Actores:	Estudiante (Principal)
Propósito:	Apartar material digitalmente.
Resumen:	El estudiante solicita el bloqueo temporal de un ejemplar para su uso exclusivo.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El material debe estar disponible y el estudiante habilitado.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante selecciona la opción "Reservar Material".	**2.** Verifica que el usuario no exceda el límite de reservas simultáneas y no tenga sanciones. **3.** Cambia el estado del ejemplar a "Reservado". **4.** Este caso de uso termina cuando genera un código de confirmación y establece el tiempo límite de retiro.
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si el estudiante ya alcanzó el máximo de reservas permitidas por política institucional. **2.2:** El Sistema informa: "Límite de reservas alcanzado. Debe finalizar una reserva previa". **2.3:** El caso de uso termina sin éxito. **Línea 2 (Opción B):** **2.1:** Si el estudiante posee una sanción económica vigente. **2.2:** El Sistema informa: "Usuario bloqueado por deuda pendiente". **2.3:** El caso de uso termina sin éxito.	

CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento

<table>
<tr><td>Caso de uso:</td><td>Recibir Alerta de Vencimiento</td></tr>
<tr><td>Actores:</td><td>Sistema (Emisor), Estudiante (Receptor)</td></tr>
<tr><td>Propósito:</td><td>Prevenir sanciones por incumplimiento de horarios.</td></tr>
<tr><td>Resumen:</td><td>El sistema monitorea los tiempos de préstamo y notifica proactivamente al usuario.</td></tr>
<tr><td>Tipo:</td><td>De soporte (Automático)</td></tr>
<tr><td>Pre condiciones:</td><td>Préstamo activo próximo a cumplir su hora límite.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Curso Normal de Eventos</td></tr>
<tr><td>Acción del Autor</td><td>Respuestas del Sistema</td></tr>
<tr><td>1. Este caso de uso inicia cuando el monitoreo interno detecta que el préstamo vence en [X] minutos.
2. Genera un aviso preventivo con los detalles del material.</td><td rowspan="2">3. Envía la notificación al dispositivo y correo institucional del estudiante.</td></tr>
<tr><td>4. Este caso de uso termina cuando registra el evento de notificación en la bitácora.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Flujo Alterno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Línea 3:
3.1: Si el estudiante no tiene un medio de contacto validado en el sistema (correo/token).
3.2: El Sistema registra el error "Fallo de envío: Contacto no disponible".
3.3: El caso de uso termina registrando la excepción en la bitácora.</td></tr>
</table>

CU-07: Renovar Préstamo

Caso de uso:	Renovar Préstamo
Actores:	Estudiante (Principal)
Propósito:	Extender el tiempo de uso del material autorizado.
Resumen:	El estudiante solicita ampliación de plazo y el sistema valida las reglas de negocio antes de autorizar.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	Préstamo vigente.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante solicita "Renovar Material Actual".	**2.** Valida que no existan reservas de otros usuarios, que el préstamo no esté vencido y que no supere el límite de renovaciones. **3.** Extiende la hora límite de devolución según la política vigente. **4.** Este caso de uso termina cuando confirma la nueva hora de entrega.
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si el material ha sido reservado previamente por otro estudiante. **2.2:** El Sistema responde: "Renovación no disponible. El material ha sido solicitado por otro usuario". **2.3:** El caso de uso termina sin éxito. **Línea 2 (Opción B):** **2.1:** Si el préstamo ya se encuentra vencido (Hora Actual > Hora Límite). **2.2:** El Sistema responde: "No es posible renovar un material vencido. Por favor realice la devolución". **2.3:** El caso de uso termina sin éxito.	

CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva

Caso de uso:	Utilizar Búsqueda Predictiva
Actores:	Estudiante
Propósito:	Agilizar la localización de recursos en el catálogo.
Resumen:	Asistencia inteligente que anticipa y sugiere títulos basados en la entrada del usuario.
Tipo:	De soporte
Pre condiciones:	Interacción activa con el buscador del catálogo.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante comienza a ingresar caracteres de búsqueda.	**2.** Analiza la cadena de texto y la compara con el índice del catálogo. **3.** Despliega un listado de sugerencias relevantes.
4. Este caso de uso termina cuando el Estudiante selecciona una de las sugerencias propuestas.	
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si el sistema no encuentra coincidencias en la base de datos para los caracteres ingresados. **2.2:** El Sistema no despliega ninguna lista de sugerencias. **2.3:** El usuario continúa la escritura manual. **2.4:** El caso de uso termina permitiendo la búsqueda tradicional.	

CU-09: Consultar Políticas y Horarios

Caso de uso:	Consultar Políticas y Horarios
Actores:	Estudiante (Principal)
Propósito:	Informar sobre la normativa institucional.
Resumen:	Resolución automática de consultas sobre reglamentos, multas y horarios de atención.
Tipo:	De soporte
Pre condiciones:	Acceso al módulo de consultas.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante realiza una pregunta sobre normativas (Ej: valor de multas).	**2.** Consulta la Base de Conocimiento Institucional. **3.** Este caso de uso termina cuando presenta la respuesta basada en el Reglamento Interno vigente.
Flujo Alterno	
Línea 2: **2.1:** Si la consulta del estudiante no está registrada en la Base de Conocimiento Institucional. **2.2:** El Sistema responde: "Información no disponible. Por favor consulte con el personal en mostrador". **2.3:** El caso de uso termina sin entregar la información específica.	